



Prova I

Disciplina: Banco de Dados Relacional

Período: 4º

Valor da Prova: 07 Pontos

Professor: Diego Ramos Inácio

Curso de Engenharia de Software

Município: Saquarema - RJ

Aluno: _____

Matricula: _____

Definições:

Modelagem de Banco de Dados Relacional

Introdução:

A modelagem de banco de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação, sendo essencial para garantir a eficiência, integridade e escalabilidade dos dados. Ela envolve a criação de uma representação estruturada dos dados que serão armazenados e manipulados pelo sistema.

Uma boa modelagem de banco de dados permite aos desenvolvedores entenderem melhor os requisitos do sistema e organizar as informações de forma lógica e coerente. Isso facilita a implementação de funcionalidades, a manutenção do sistema e a recuperação eficiente de dados.

Além disso, a modelagem de banco de dados ajuda a garantir a integridade dos dados, evitando inconsistências e duplicidades. Ao definir corretamente as relações entre as diferentes entidades e atributos, é possível manter a consistência dos dados ao longo do tempo e em diferentes operações.

Outro aspecto importante é a otimização do desempenho do sistema. Uma modelagem adequada permite a criação de índices e estruturas de dados otimizadas, que podem acelerar a recuperação e manipulação de informações, especialmente em sistemas de grande escala.

Em resumo, a modelagem de banco de dados desempenha um papel crucial no desenvolvimento de sistemas de informação, contribuindo para a eficiência, integridade e desempenho do sistema como um todo. Investir tempo e recursos nesta etapa inicial pode resultar em sistemas mais robustos e eficientes a longo prazo.

Problema:

Recentemente, você foi convidado(a) a apresentar uma ideia de modelagem de banco de dados em uma importante reunião de equipe, com foco no contexto de uma loja de e-commerce. Esse convite é uma prova do reconhecimento do seu trabalho e da confiança depositada em você pela equipe.

A modelagem de banco de dados desempenha um papel crucial no desenvolvimento de sistemas de informação para uma loja de e-commerce. Ela pode influenciar diretamente a eficiência operacional, a gestão de dados dos clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas e controle de estoque, além de facilitar a administração financeira e a geração de relatórios para otimizar as vendas e a experiência do usuário.

ATENÇÃO: Produto que deve ser entregue: o Código SQL com os comentários das respostas como forma de anexo no AVA.

Questão 1: Crie um database chamado “P1_nome_aluno_20251” aplique a normalização com base no exemplo apresentado e crie as tabelas:

Aplique as regras de normalização 1N, 2N e 3N e crie as tabelas idealizadas.

As seguintes tabelas precisam ser criadas: Clientes, Produtos, Pedidos e Itens_dos_Pedidos. (2 Ponto).

Tabela não normalizada:

id_pedido	data_pedido	id_cliente	nome_cliente	cpf_cliente	email_cliente	id_produto	descricao_produto	preco_produto	quantidade	total_item
1	10/05/2023	1	João Silva	12345678901	joao@email.com	1	Notebook Dell	5200.00	2	10400.00
2	10/05/2023	2	José da Silva	12345678910	jose@email.com	2	Mouse Wireless	120.00	1	120.00
3	11/05/2023	3	Maria Souza	98765432109	maria@email.com	3	Teclado Mecânico	250.00	3	750
4	10/05/2023	1	João Silva	12345678901	joao@email.com	4	Notebook Lenovo	3500.00	1	3500
5	10/05/2023	2	José da Silva	12345678910	jose@email.com	5	Mouse Wireless G2	135.00	3	405.00
6	11/05/2023	3	Maria Souza	98765432109	maria@email.com	6	Teclado Mecânico G2	265.00	2	530

Problema identificado: Esta tabela apresenta redundância de dados, possibilidade de inconsistências e não está adequadamente normalizada.

Sua tarefa:

1. Identifique os problemas de normalização nesta tabela
2. Proponha um modelo relacional normalizado (até 3FN) com as tabelas necessárias
3. Defina as chaves primárias e estrangeiras
4. Escreva os comandos SQL para criar as tabelas com as constraints adequadas (PK, FK e NOT NULL)

Questão 2: Realize a inserção dos dados já existentes e apresentados na tabela da questão anterior (Questão 1) e insira no mínimo, mais dois registros. Obs.: um deles precisa ter o nome do aluno que realizou a prova.

É necessário a criação de chaves primárias e estrangeiras, as tabelas e precisam seguir a modelagem apresentada na questão 1. Obs.: Não é necessária a realização de subquery nessa prova. (1 Ponto).

Questão 3: Realize um UPDATE em todas as tabelas, apresente um caso de DELETE, lembrando da regra de “fk” em todas as tabelas (1 Ponto).

Questão 4: Realize um COUNT e um SUM nas tabelas (1 Ponto)

Primeiro caso, apresente como é que pode ser visualizado caso queiram saber quantos produtos um cliente comprou, considerando o próprio id do cliente.

Segundo Caso, apresente o lucro que a loja obteve na data de 10/05/2023, comente o resultado e diga o que poderia mudar no resultado caso a data fosse alterada.

Questão 5: Apresente um JOIN que traga as seguintes colunas: id_cliente, nome_cliente, cpf_cliente, email_cliente, id_produto, data_pedido, descricao_produto, preco_produto, quantidade e total_item. (2 Ponto)